CAHIER DES CHARGES

Réalisation et validation d’un quadricoptère S500 avec contrôleur de vol Pixhawk 2.4.8

Projet	Drone S500 — assemblage, configuration et validation du vol
Formation	RSI — Robotique et systèmes intelligents, USTHB
Version	1.0 — 23 octobre 2026
Base matérielle	Uniquement les éléments fournis dans les photos et les précisions de l’utilisateur

Principe de rédaction : aucun capteur, ordinateur embarqué, module de communication ou autre composant supplémentaire n’est ajouté au matériel de référence. Les fonctions non réalisables avec la configuration montrée sont identifiées comme limites, et non présentées comme acquises.

Document de cadrage technique — livrable PDF

1. Contexte et problématique

Le projet consiste à assembler, configurer et tester un quadricoptère sur châssis S500 équipé d'un contrôleur de vol Pixhawk 2.4.8, d'une radiocommande FlySky FS-i6X avec récepteur FS-iA6B, de quatre moteurs brushless de 1000 KV, de quatre contrôleurs ESC de 30 A et d'une batterie LiPo 3S. Le contrôleur de vol doit assurer la stabilisation et l'exécution des modes de vol pris en charge par le micrologiciel installé.

La problématique principale est d'obtenir un drone mécaniquement fiable, correctement configuré et stable lors des essais, tout en vérifiant la compatibilité électrique et la sécurité de chaque élément. Le projet vise une plateforme expérimentale de robotique aérienne ; les fonctions autonomes avancées ne sont pas considérées comme disponibles sans les capteurs et moyens de calcul correspondants.

2. Objectifs du projet

Objectif général : obtenir un quadricoptère S500 opérationnel, pilotable et dont les fonctions de stabilisation sont vérifiées au sol puis en vol contrôlé.

Objectifs spécifiques :

• Assembler le châssis et fixer solidement les quatre moteurs et les éléments déjà disponibles.
• Vérifier le câblage d'alimentation, des ESC, du contrôleur de vol et du récepteur radio.
• Configurer le contrôleur avec ArduPilot et Mission Planner, selon la version compatible avec la carte.
• Calibrer les capteurs internes, la radiocommande et les ESC selon la procédure applicable.
• Vérifier les commandes, le sens de rotation des moteurs et la réponse aux commandes de pilotage sans hélices.
• Réaliser progressivement les essais de stabilisation et consigner les résultats.

3. Matériel de référence disponible

Élément	Caractéristiques visibles / déclarées	Rôle
Châssis	S500, version avec train d'atterrissage	Structure mécanique
Contrôleur de vol	Pixhawk 2.4.8, ensemble annoncé sans GPS	Stabilisation et commande du vol
Radiocommande	FlySky FS-i6X, 6 canaux	Pilotage manuel
Récepteur radio	FlySky FS-iA6B	Réception des commandes
Moteurs	4 moteurs brushless, 1000 KV (déclaration utilisateur)	Propulsion
ESC	4 contrôleurs de vitesse, 30 A chacun (déclaration utilisateur)	Commande des moteurs
Batterie	LiPo 3S, 11,1 V, 3300 mAh, 35C	Alimentation principale
Accessoires du kit Pixhawk	Buzzer, module d'alimentation/câblage et accessoires visibles sur la photo	Signalisation et raccordement, sous réserve de compatibilité

Remarque de compatibilité : la photo montre également une carte d'alimentation Holybro PM07 destinée à des contrôleurs Pixhawk plus récents (familles 4/5X/6X). Sa compatibilité avec le Pixhawk 2.4.8 n'est pas confirmée par les images. Elle ne doit donc pas être raccordée sur la seule base de son apparence ; vérifier la documentation et le brochage avant toute utilisation. Aucun GPS n'est compté comme fourni dans le kit photographié, dont le titre indique « Without GPS ».

4. Fonctions attendues et priorités

Priorité	Fonction attendue	Condition de réussite
P1 — indispensable	Montage mécanique et contrôle visuel	Châssis rigide, éléments fixés, aucune pièce desserrée
P1 — indispensable	Alimentation et câblage vérifiés	Polarités, connecteurs et tensions contrôlés avant mise sous tension
P1 — indispensable	Liaison radio opérationnelle	Les voies répondent correctement dans le logiciel de configuration
P1 — indispensable	Configuration et calibration Pixhawk	Contrôles de calibration terminés sans erreur bloquante
P2 — important	Vérification des moteurs et ESC	Ordre et sens de rotation conformes à la configuration choisie, hélices retirées
P2 — important	Essai de stabilisation en vol	Vol court, contrôlé, sans oscillations ou dérive anormale
Hors périmètre	Détection visuelle et évitement autonome des obstacles	Non validable avec les seuls éléments montrés : aucune caméra, aucun télémètre ni calculateur IA identifié

5. Contraintes du projet

Contraintes matérielles : le périmètre se limite aux éléments listés dans ce document. Les références exactes des moteurs, des hélices et des ESC ne sont pas visibles ; la compatibilité du groupe propulsif doit être vérifiée à partir de leurs références réelles. Les hélices ne sont pas identifiées dans les photos et ne sont donc pas considérées comme confirmées dans l'inventaire.

Contraintes logicielles : le projet utilise ArduPilot et Mission Planner, selon l'environnement déjà retenu par l'utilisateur. La version du micrologiciel doit être compatible avec le Pixhawk 2.4.8 et la configuration choisie. Le kit photographié ne permet pas d'affirmer qu'un GPS est disponible.

Contraintes de sécurité : aucune mise en rotation des moteurs avec hélices montées pendant les tests de configuration ; batterie débranchée pendant le câblage ; contrôle des polarités ; batterie LiPo chargée avec un chargeur adapté et surveillée ; essais en zone dégagée, éloignée des personnes et des obstacles ; arrêt immédiat en cas de vibration, échauffement ou comportement anormal.

Contraintes de performance : l'autonomie, la charge utile et la stabilité ne peuvent pas être garanties avant les mesures réelles. La valeur 1000 KV ne suffit pas à déterminer le courant maximal ni la poussée. Il faut consulter les fiches techniques exactes des moteurs et utiliser des hélices compatibles avant les essais en vol.

6. Critères de validation mesurables

• Montage : inspection visuelle validée, visserie serrée et contrôlée avant chaque essai.
• Alimentation : tension de la batterie mesurée et polarité vérifiée ; aucune chute ou surchauffe anormale constatée lors des essais au sol.
• Radio : toutes les commandes configurées répondent correctement dans Mission Planner ; le comportement en perte de signal est configuré et vérifié sans hélices.
• Capteurs : calibrations disponibles effectuées ; absence d'alerte bloquante avant l'essai.
• Propulsion : moteurs testés individuellement sans hélices ; ordre et sens de rotation vérifiés avant montage des hélices.
• Vol : réaliser d'abord un vol stationnaire de courte durée en mode stabilisé, dans une zone sécurisée ; consigner la durée, les messages d'état, la dérive observée et les anomalies.
• Documentation : conserver une fiche de contrôle datée et les paramètres de configuration utilisés.

Les valeurs d'autonomie, de dérive et de température ne sont pas fixées arbitrairement dans ce cahier des charges : elles seront définies après identification complète du groupe propulsif et mesure

des performances réelles.

7. Planning prévisionnel

Étape	Tâches	Livrable / jalon
1	Inventaire, identification des références et contrôle du châssis	Inventaire validé
2	Montage mécanique et inspection des fixations	Châssis assemblé
3	Vérification des alimentations, connecteurs et compatibilités	Schéma de câblage vérifié
4	Configuration ArduPilot/Mission Planner et calibration	Configuration enregistrée
5	Tests radio, failsafe et moteurs sans hélices	Procès-verbal des tests au sol
6	Vérification finale, montage des hélices compatibles et vol contrôlé	Résultats de validation et limites
7	Analyse des résultats et préparation de la soutenance	Rapport final / présentation

8. Risques et mesures préventives

• Mauvais brochage ou polarité : vérifier les étiquettes et le brochage du fabricant avant raccordement ; ne pas utiliser la carte PM07 sans confirmation de compatibilité.
• Démarrage intempestif des moteurs : retirer les hélices durant la configuration et les essais au sol.
• Perte de liaison radio : configurer et tester le failsafe ; conserver un pilote en mesure de reprendre le contrôle.
• Instabilité en vol : vérifier orientation du Pixhawk, sens des moteurs, ordre des ESC, calibrations et vibrations avant tout décollage.
• Batterie LiPo : éviter court-circuit, surcharge, décharge excessive et charge sans surveillance.
• Évitement autonome non disponible : ne pas présenter le drone comme capable de détecter ou d’éviter automatiquement les obstacles avec la configuration actuelle.

9. Limites et évolutions possibles

Avec les éléments actuellement identifiés, le périmètre réaliste porte sur l’assemblage, la configuration, le pilotage et la stabilisation du quadricoptère. La détection des obstacles, la vision par ordinateur et l’évitement autonome ne peuvent pas être considérés comme des fonctions acquises, car les photos ne montrent ni capteur de distance ou caméra dédiée, ni calculateur embarqué pour traiter ces données. Conformément à la demande, aucun de ces éléments n’est ajouté à l’inventaire ni au périmètre de réalisation.

10. Livrables attendus

• Le présent cahier des charges au format PDF.
• Un inventaire vérifié du matériel réellement disponible.
• Un schéma de câblage validé avant mise sous tension.
• Une configuration sauvegardée du contrôleur de vol.
• Une fiche de tests au sol et un compte rendu du vol contrôlé.
• Une conclusion indiquant les fonctions validées, les limites constatées et les améliorations envisageables.

Fin du document